

Berufsmaturität: Hauptklausur

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMWDW-18M-S2-ZH-Fr-0825
Datum: 27.03.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

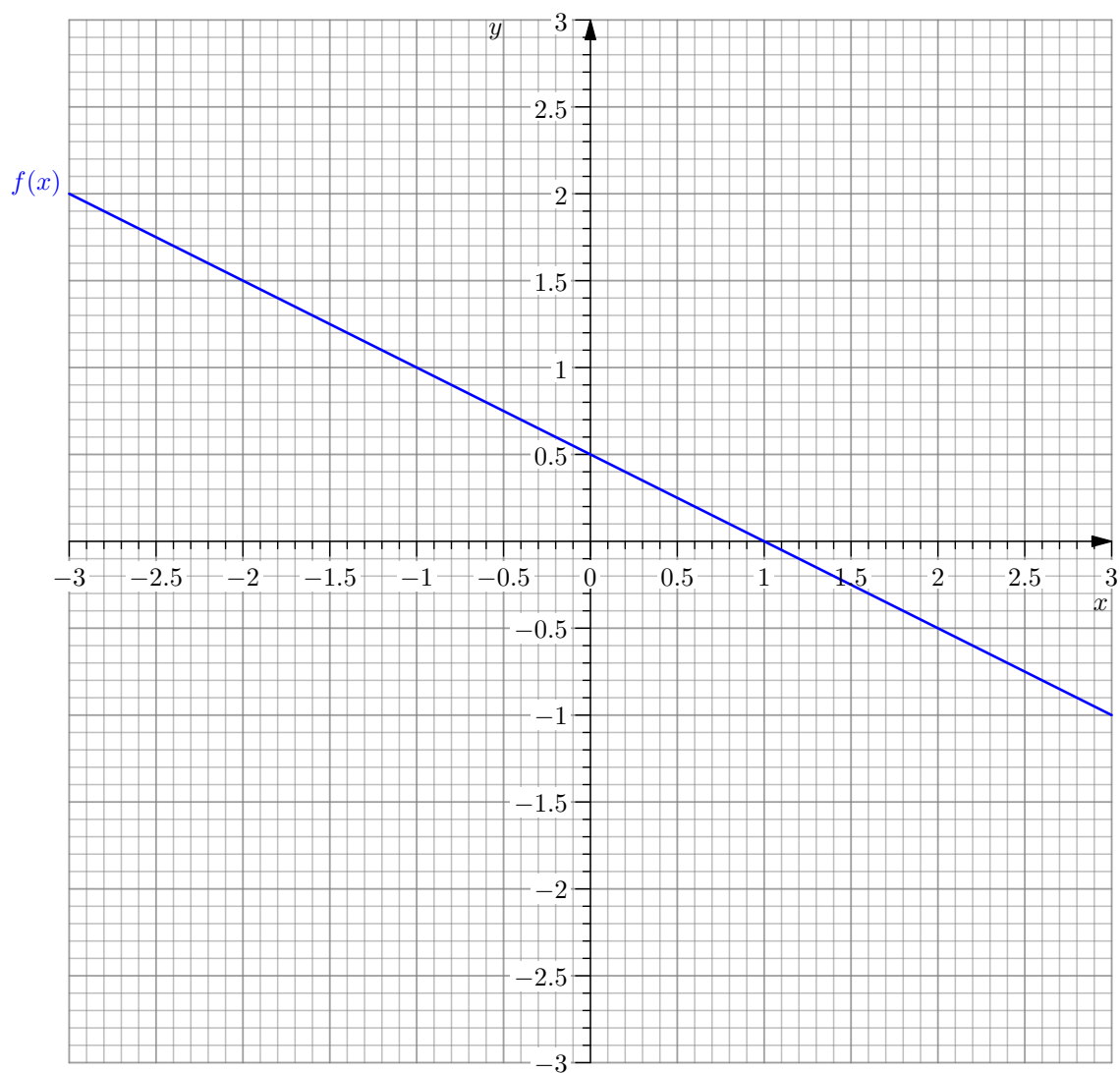
Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Funktionsgleichungen bestimmen (9 Min)

10 Punkte

- Bestimme die Funktionsgleichung einer linearen Funktion, die durch die Punkte $A(-2, 3)$ und $B(2, 1)$ geht. **(3 P)**
- Bestimme die Funktionsgleichung einer linearen Funktion, welche senkrecht auf der Funktion $g(x) = \frac{1}{4}x$ steht und durch den Punkt $Q(1, 1)$ verlaufen soll. **(4 P)**

3. Bestimme die Funktionsgleichung der im Koordinatensystem gezeigten Funktion. (3 P)



Aufgabe 2: Textaufgabe zu einer linearen Gleichung (9 Min)

10 Punkte

Eine Tagesetappe mit einem Hausboot dauert flussabwärts 4 Stunden 15 Minuten (4.25 Stunden), flussaufwärts aber 5 Stunden und 45 Minuten (5.75 Stunden). Die Fliessgeschwindigkeit des Flusses beträgt 3 Kilometer pro Stunde.

Wie gross wäre die Reisegeschwindigkeit des Bootes in einem ruhenden Gewässer?

Aufgabe 3: Bruchgleichung (9 Min)

10 Punkte

Bestimme von folgender Bruchgleichung die Definitionsmenge $\mathbb{D}$ und die Lösungsmenge $\mathbb{L}$:

$$\frac{x+2}{x^2-8x+15} - \frac{1}{x-3} + \frac{x}{x-5} = 1$$

Aufgabe 4: Lineares Gleichungssystem (9 Min)

10 Punkte

Löse die folgenden Gleichungssysteme *manuell* mit einem Verfahren Deiner Wahl. Die einzelnen Lösungsschritte müssen ersichtlich sein.

$$\begin{cases} 2x - y = 20 \\ x + z = 25 \\ 3y + z = 10 \end{cases}$$

(5 P)

$$\begin{cases} 2x - 4y = 4 \\ -x + 2y = -2 \end{cases}$$

(5 P)

Aufgabe 5: Lineare Gleichungssysteme: einfache Textaufgabe (9 Min)

10 Punkte

Stelle zu folgender Aufgabe ein korrektes lineares Gleichungssystem auf, löse dieses und beantworte damit die Frage.

Jonas ist fünfmal so alt wie Kevin. In drei Jahren wird er aber nur noch dreimal so alt sein. Wie alt sind die beiden heute?